Exercice 1

La suite (g_n) et définie par $g_0 = 0$ et $g_n = \sqrt{2g_n + 3}$.

1. Démontrer par récurrence que g est croissante et que, pour tout $n \geq 0$,

$$0 \leq g_n \leq 11.$$

Il est possible de tout démontrer en une seule fois, mais ça n'a rien d'obligatoire.

2. En déduire que (g_n) converge.